Họ và tên: Lê Thị Hà Phương

MSSV: 24521413

Lớp: DS201.R11.2

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH 1

I. KẾT QUẢ SAU KHI CHẠY MÔ HÌNH

1. Bài 1:

```
==================================================
BAI 1 - PERCEPTRON 1 LAYER
==================================================
Epoch [1/10] Loss: 0.9856
Epoch [2/10] Loss: 0.5534
Epoch [3/10] Loss: 0.4728
Epoch [4/10] Loss: 0.4338
Epoch [5/10] Loss: 0.4093
Epoch [6/10] Loss: 0.3924
Epoch [7/10] Loss: 0.3797
Epoch [8/10] Loss: 0.3697
Epoch [9/10] Loss: 0.3615
Epoch [10/10] Loss: 0.3546
Accuracy: 0.9095
Precision Macro: 0.9088
Recall Macro: 0.9082
F1 Macro: 0.9081
```

Kết quả huấn luyện mô hình

```
Metrics for each digit:
Digit 0: Precision = 0.9366, Recall = 0.9796, F1 = 0.9576
Digit 1: Precision = 0.9533, Recall = 0.9709, F1 = 0.9620
Digit 2: Precision = 0.9256, Recall = 0.8682, F1 = 0.8960
Digit 3: Precision = 0.8907, Recall = 0.9040, F1 = 0.8973
Digit 4: Precision = 0.8918, Recall = 0.9318, F1 = 0.9114
Digit 5: Precision = 0.9060, Recall = 0.8318, F1 = 0.8673
Digit 6: Precision = 0.9243, Recall = 0.9426, F1 = 0.9333
Digit 7: Precision = 0.9058, Recall = 0.9076, F1 = 0.9067
Digit 8: Precision = 0.8589, Recall = 0.8747, F1 = 0.8667
Digit 9: Precision = 0.8951, Recall = 0.8712, F1 = 0.8830
```

Kết quả của mô hình với từng con số

2. Bài 2:

```
================================================
BAI 2 - PERCEPTRON 3 LAYER
================================================
Epoch [1/10] Loss: 1.7809
Epoch [2/10] Loss: 0.5852
Epoch [3/10] Loss: 0.4044
Epoch [4/10] Loss: 0.3500
Epoch [5/10] Loss: 0.3197
Epoch [6/10] Loss: 0.2969
Epoch [7/10] Loss: 0.2771
Epoch [8/10] Loss: 0.2604
Epoch [9/10] Loss: 0.2458
Epoch [10/10] Loss: 0.2327
Accuracy: 0.9377
Precision Macro: 0.9371
Recall Macro: 0.9369
F1 Macro: 0.9369
```

Kết quả huấn luyện mô hình

```
Metrics for each digit:
Digit 0: Precision = 0.9461, Recall = 0.9847, F1 = 0.9650
Digit 1: Precision = 0.9754, Recall = 0.9771, F1 = 0.9762
Digit 2: Precision = 0.9360, Recall = 0.9215, F1 = 0.9287
Digit 3: Precision = 0.9169, Recall = 0.9287, F1 = 0.9228
Digit 4: Precision = 0.9234, Recall = 0.9450, F1 = 0.9341
Digit 5: Precision = 0.9324, Recall = 0.8969, F1 = 0.9143
Digit 6: Precision = 0.9432, Recall = 0.9541, F1 = 0.9486
Digit 7: Precision = 0.9476, Recall = 0.9319, F1 = 0.9397
Digit 8: Precision = 0.9307, Recall = 0.9097, F1 = 0.9200
Digit 9: Precision = 0.9197, Recall = 0.9197, F1 = 0.9197
```

Kết quả của mô hình với từng con số

II. Nhận xét và đánh giá

1. Bài 1:

- Dựa trên kết quả thực nghiệm, mô hình 1-layer MLP đạt Accuracy 90.95% và F1-macro 90.81%
- Khi xét riêng từng chữ số, mô hình nhận dạng:
  - Tốt nhất: chữ số 1 với F1 = 96.20% và chữ số 0 với F1 = 95.76%
  - Kém nhất: chữ số 8 có F1 = 86.67% và chữ số 5 với F1 = 86.73%
- Nhìn chung, mô hình đạt F1 trên 86% đối với tất cả 10 chữ số.
- Điều này cho thấy mô hình gặp nhiều khó khăn hơn đối với những chữ số có hình dạng dễ bị nhầm lẫn hoặc có cách viết đa dạng.
- Nhìn chung, các giá trị Precision và Recall của 10 chữ số đều ở mức khá cao, cho thấy mô hình có khả năng phân loại tương đối tốt trên toàn bộ các lớp.

2. Bài 2:

- Mô hình 3-layer MLP đạt Accuracy 93.77% và F1-macro 93.69%, cao hơn kết quả của mô hình 1-layer trong cùng thực nghiệm.
- Xét theo từng chữ số, mô hình đạt kết quả:
  - Cao nhất: chữ số 1 với F1 = 97.62% và chữ số 0 với F1 = 96.50%.
  - Thấp nhất: chữ số là 5 với F1 = 91.43%, chữ số 9 với F1 = 91.97% và chữ số 8 với F1 = 92.00%.
  - Các chữ số 6, 7 và 4 cũng đạt F1 tương đối cao
- So với mô hình 1-layer, các chỉ số theo từng chữ số của mô hình 3-layer nhìn chung được cải thiện, duy trì F1 trên 91% đối với tất cả 10 chữ số, cho thấy khả năng phân loại khá đồng đều giữa các lớp.
- Điều này cho thấy việc bổ sung hai hidden layer sử dụng ReLU giúp mô hình học được các đặc trưng phi tuyến tốt hơn